

Inteligencia Artificial para la Automatización del Registro y Validación de Documentos Empresariales: Una Revisión Sistemática de la Literatura

Sergio André Rupay Huancachoque, Rodrigo Eduardo Gallegos Cartagena

Facultad de Ingeniería de Sistemas y Electrónica, Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú

Curso: Formación para la Investigación (2026-I) | Docente Asesor: Jimmy Sánchez Portugal

Repositorio del Proyecto: https://github.com/Andrer50/Formacion_Investigacion_42922

I. INTRODUCCIÓN

A. Contexto y Estado de la Problemática

En el ámbito empresarial contemporáneo, el procesamiento de grandes volúmenes de datos no estructurados representa un desafío y una oportunidad crítica para la productividad de las organizaciones. Se estima que aproximadamente el 80% de los datos generados internamente en las organizaciones son de carácter no estructurado, tales como imágenes de documentos, correos electrónicos, contratos, facturas y formularios comerciales.

El Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP) y el Reconocimiento y Análisis de Documentos (DAR) se han constituido como disciplinas científicas esenciales para convertir esta información no estructurada en datos estructurados legibles e interpretables por computadoras, facilitando con ello su procesamiento y comprensión automatizada en plataformas transaccionales.

Históricamente, la digitalización dependía de herramientas rígidas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) basadas en plantillas estáticas y reglas predefinidas. No obstante, con la maduración de las técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning), el Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) y la Visión por Computadora (CV), los sistemas actuales logran extraer información clave (KIE / Key Information Extraction) interpretando de forma conjunta la semántica textual, el diseño visual (layout) y la información espacial de los documentos visualmente ricos (VRDs). Esto permite realizar tareas complejas de inducción y registro estructurado libre de plantillas rígidas.

B. Planteamiento del Problema y Brechas en la Literatura

A pesar del auge tecnológico de las técnicas de aprendizaje profundo, la transición desde los entornos académicos hacia las arquitecturas de producción industrial adolece de una falta de visión panorámica e integradora:

1) *Limitaciones de Métodos Tradicionales:* Los métodos manuales y las tecnologías OCR tradicionales continúan siendo propensos a generar cuellos de botella operativos, altos costos y elevados márgenes de error en los sistemas de registro y validación documental corporativos.

2) *Sesgos de Benchmarks Públicos:* Existe una discrepancia activa en el estado del arte respecto a la generalización de las soluciones de extracción, las cuales suelen entrenarse en benchmarks públicos controlados, pequeños y de idioma inglés (como FUNSD, CORD o SROIE). Estos conjuntos de datos a menudo contienen redundancias de diseño o inconsistencias de etiquetado, enmascarando las deficiencias del modelo ante layouts complejos o deformados en entornos reales de negocio.

3) *Desconexión con Sistemas Empresariales:* La literatura científica revela un vacío significativo en el tratamiento e integración de la extracción semántica con la lógica de procesos empresariales (ERP, CRM) y en la implementación de técnicas de validación y explicabilidad, las cuales son indispensables para asegurar la confiabilidad transaccional en sectores altamente regulados.

C. Motivación, Relevancia Práctica y Pregunta Maestra

La motivación fundamental detrás del desarrollo de esta revisión sistemática radica en la velocidad exponencial con la que avanzan los modelos de IA multimodal y generativa para la comprensión de documentos en la ventana temporal comprendida entre 2020 y 2025. Consolidar y sintetizar este cuerpo de evidencia científica es crucial para que los ingenieros de sistemas y arquitectos empresariales puedan identificar con precisión qué arquitecturas de red (basadas en secuencias, grafos o transformers multimodales) son las más adecuadas para cada tipología documental.

Los resultados de esta revisión servirán como guía metodológica y técnica para el diseño de flujos de trabajo automatizados de extremo a extremo, facilitando la transferencia tecnológica desde la teoría hacia

implementaciones industriales robustas. Al clasificar y analizar los desafíos del mundo real (privacidad, latencia y tolerancia a fallos), se habilita a la industria para implementar soluciones de automatización eficientes que impacten directamente en la optimización operativa.

El objetivo general de esta investigación es identificar, evaluar críticamente y sintetizar la evidencia científica acumulada entre 2020 y 2025 en torno a las técnicas de Inteligencia Artificial empleadas para la automatización del registro y validación de documentos en sistemas empresariales, sintetizado en la siguiente pregunta maestra de investigación:

«¿Cuál es el impacto de las arquitecturas de Inteligencia Artificial y Procesamiento Inteligente de Documentos (IDP), frente al ingreso manual y enfoques basados en reglas, sobre la precisión, la velocidad y la reducción de la carga operativa en el registro y validación documental dentro de sistemas empresariales, entre 2020 y 2025?»

D. Estructura del Artículo

El presente documento se estructura en las siguientes secciones metodológicas y analíticas:

1) *Sección II (Metodología)*: detalla el protocolo riguroso empleado para la búsqueda, cribado, evaluación de calidad y mapeo de los 110 estudios primarios bajo las directrices de Kitchenham & Charters (2007) y el estándar PRISMA 2020.

2) *Sección III (Taxonomía y Caracterización)*: presenta la clasificación formal de las arquitecturas de IA según sus familias algorítmicas, modalidades de entrada y tipologías documentales.

3) *Sección IV (Análisis de Brechas y Discusión)*: profundiza en los desafíos abiertos, limitaciones de generalización y métricas de desempeño frente a baselines tradicionales.

4) *Sección V (Implicaciones Prácticas y Conclusiones)*: analiza la viabilidad de integración en plataformas ERP/CRM corporativas y sintetiza las conclusiones clave del estudio.

II. METODOLOGÍA DE LA REVISIÓN SISTEMÁTICA

A. Encuadre Metodológico y Estándar PRISMA 2020

La presente Revisión Sistemática de Literatura (RSL) se diseña, conduce y valida rigurosamente bajo las directrices metodológicas de Kitchenham & Charters (2007) para la ingeniería de software y sistemas de información, y se reporta conforme al estándar internacional de la declaración PRISMA 2020 (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).

Para garantizar la máxima objetividad, la total reproducibilidad y la mitigación de sesgos de selección o confirmación, el protocolo de investigación (definición de preguntas de investigación, marco PICOC, criterios de elegibilidad, ecuaciones de búsqueda booleanas y formulario de extracción de datos) fue formulado y registrado a priori, previo a la ejecución de las consultas definitivas en los motores de búsqueda indexados.

B. Delimitación del Problema y Ámbito de Aplicación

El estudio delimita formalmente el alcance de la intervención tecnológica y el entorno de aplicación:

1) *Delimitación Positiva*: Sistemas de información empresariales (Enterprise Resource Planning - ERP, Customer Relationship Management - CRM, Document Management Systems - DMS) y flujos internos de validación contable, financiera y operativa estrictamente corporativos.

2) *Delimitación Negativa*: Se excluyen expresamente los sistemas de administración pública y gubernamental, servicios de atención ciudadana y registros médicos/clínicos no equiparables a flujos empresariales, debido a que obedecen a marcos regulatorios, tipologías documentales y volumetrías operativas sustancialmente distintas.

C. Descomposición mediante el Marco PICOC

Para estructurar la búsqueda sistemática y garantizar la cobertura exhaustiva y auditable de los elementos constitutivos del problema, se implementa el marco metodológico extendido PICOC (Población, Intervención, Comparación, Outcome/Resultado y Contexto), detallado en la Tabla I:

TABLA I
COMPONENTES DEL MARCO PICOC Y DEFINICIÓN OPERATIVA

Componente	Definición Operativa en este Estudio	Justificación Metodológica
P — Población / Problema	Sistemas de información empresariales (ERP, CRM, DMS) y flujos internos de registro y validación documental.	Representa el entorno operativo y tecnológico donde se generan cuellos de botella por el ingreso manual y la heterogeneidad de formatos.
I — Intervención	Arquitecturas de Inteligencia Artificial para IDP (IA-OCR, KIE, modelos basados en secuencias, grafos, transformers multimodales y LLMs).	Constituye la tecnología y enfoque algorítmico cuyo impacto y eficacia se analizan en la literatura.
C — Comparación	Ingreso manual de datos o procesamiento convencional basado en reglas y plantillas rígidas.	Establece la línea base convencional frente a la cual se contrasta la ganancia en precisión, tiempo y costos.
O — Resultado / Outcome	Grado de automatización, reducción de la carga operativa, precisión en la extracción (F1-score, exactitud) y velocidad/tiempo de respuesta.	Variables cuantitativas y métricas de rendimiento clave para evaluar la viabilidad y el retorno operativo.
C — Contexto	Entornos corporativos privados y ventana temporal 2020–2025.	Delimita el dominio de aplicación y el período de maduración de los modelos de aprendizaje profundo y multimodales.

D. Preguntas de Investigación Temáticas (PI) y Bibliométricas (PD)

A partir de los componentes PICOC, la investigación se descompone en cuatro Preguntas de Investigación (PI) temáticas (Tabla II) y tres Preguntas Descriptivas (PD) bibliométricas (Tabla III) que guían la extracción empírica:

TABLA II
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN TEMÁTICAS (PI)

Código	Pregunta de Investigación Temática	PICOC
PI1	¿Qué arquitecturas y enfoques algorítmicos de IA/IDP (secuencias, grafos, modelos generativos multimodales) se han implementado en el procesamiento de documentos empresariales?	Intervención (I)
PI2	¿Qué niveles de precisión (F1-score, exactitud) y velocidad/tiempo de resolución alcanzan estas arquitecturas en tareas de extracción de datos semiestructurados?	Intervención + Outcome (I + O)
PI3	¿Qué diferencias de desempeño, escalabilidad y costo operativo se reportan entre las soluciones basadas en IA y los métodos tradicionales o manuales?	Intervención vs. Comparación (I vs. C)
PI4	¿En qué tipologías documentales (facturas, recibos, formularios, contratos) y arquitecturas de sistemas empresariales (ERP/CRM) se han validado estas propuestas?	Población / Contexto (P / C)

TABLA III
PREGUNTAS DESCRIPTIVAS O BIBLIOMÉTRICAS (PD)

Código	Pregunta Descriptiva / Bibliométrica	Propósito en la RSL
PD1	¿Cómo ha evolucionado el volumen de producción científica anual sobre IA aplicada a documentos empresariales entre 2020 y 2025?	Identificar tendencias de publicación y puntos de inflexión temporal en el área.
PD2	¿Qué autores, revistas/conferencias indexadas y países concentran la mayor productividad e impacto académico?	Mapear los núcleos de investigación y los canales de difusión de mayor relevancia.
PD3	¿Qué tipos de diseño metodológico (estudios de caso, experimentos controlados, benchmarks) y datasets (públicos vs. privados) predominan en el corpus?	Evaluar el nivel de madurez empírica y la transferibilidad de las soluciones al entorno industrial.

E. Estrategia de Búsqueda y Ecuaciones Booleanas Calibradas

A partir de los componentes PICOC, se derivaron los términos clave en inglés estructurados en bloques conceptuales mediante el operador OR interno y comodines de truncamiento (*), interconectados mediante el operador AND (ver Tabla IV).

TABLA IV
MATRIZ DE DESCRIPTORES Y PALABRAS CLAVE

Bloque	Concepto Base	Descriptores en Inglés (con sinónimos y comodines)
P	Sistemas empresariales y documentos	"business document*" OR "financial document*" OR "administrative document*" OR "invoice*" OR "receipt*" OR "document management"

		OR "business workflow*" OR "ERP" OR "enterprise system*"
I	Inteligencia Artificial y Procesamiento de Documentos	"intelligent document processing" OR "IDP" OR "document AI" OR "document understanding" OR "key information extraction" OR "KIE" OR "LayoutLM*" OR "optical character recognition" OR "OCR" OR "information extraction"
O / C	Automatización, validación y desempeño	"automat*" OR "validat*" OR "extract*" OR "recognition" OR "accuracy" OR "efficiency" OR "workload"

1) *Sintaxis Calibrada en Scopus (TITLE-ABS-KEY):*
TITLE-ABS-KEY(("business document*" OR "financial document*" OR "administrative document*" OR "invoice*" OR "receipt*" OR "document management" OR "business workflow*" OR "ERP" OR "enterprise system*") AND ("intelligent document processing" OR "IDP" OR "document AI" OR "document understanding" OR "key information extraction" OR "KIE" OR "LayoutLM*" OR "optical character recognition" OR "OCR" OR "information extraction") AND ("automat*" OR "validat*" OR "extract*" OR "recognition" OR "accuracy" OR "efficiency" OR "workload"))

2) *Sintaxis Calibrada en Web of Science (TS / Topic):*
TS=(("business document*" OR "financial document*" OR "administrative document*" OR "invoice*" OR "receipt*" OR "document management" OR "business workflow*" OR "ERP" OR "enterprise system*") AND ("intelligent document processing" OR "IDP" OR "document AI" OR "document understanding" OR "key information extraction" OR "KIE" OR "LayoutLM*" OR "optical character recognition" OR "OCR" OR "information extraction" OR "NLP" OR "deep learning" OR "machine learning") AND ("automat*" OR "validat*" OR "extract*" OR "recognition" OR "accuracy" OR "efficiency" OR "workload"))

La calibración se ejecutó mediante dos iteraciones controladas para optimizar la exhaustividad y precisión (ver Tabla V):

TABLA V
TRAZABILIDAD DE ITERACIONES Y CALIBRACIÓN DE BÚSQUEDA

Base	Iteración	Ecuación	Brutos (n)	Diagnóstico Metodológico	Decisión
Scopus	Iteración 1	[EQ-IT1-SCOPUS]	140	Sobre-restringida: frases literales cerradas que limitaron la recuperación.	Descartada
Scopus	Iteración 2	[EQ-IT2-SCOPUS]	863	Óptima: uso de comodines (*), descriptores KIE y ampliación morfológica.	Aprobada
WoS	Iteración 1	[EQ-IT1-WOS]	123	Sobre-restringida: sintaxis de campo TS excesivamente	Descartada

WoS	Iteración 2	[EQ-IT2-WOS]	730	rígida frente a Scopus.	Aprobada
				Óptima: incorporación de sinónimos de intervención (NLP, deep learning).	

F. Criterios de Elegibilidad Codificados

Los criterios de inclusión y exclusión se codificaron unívocamente para garantizar la trazabilidad individual de cada decisión de cribado (ver Tabla VI):

TABLA VI
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN CODIFICADOS

Código	Tipo	Criterio de Elegibilidad	Verificación / Evidencia
IN1	Inclusión	Estudios publicados en la ventana temporal comprendida entre 2020 y 2025.	Filtros nativos de plataforma en Scopus y Web of Science.
IN2	Inclusión	Artículos de revista revisados por pares (journal articles) o ponencias en congresos internacionales indexados (conference proceedings).	Filtro por tipo documental en metadatos de las bases.
IN3	Inclusión	Estudios indexados en las colecciones principales Scopus (Elsevier) o Web of Science Core Collection.	Bases de datos indexadas suscritas institucionalmente.
IN4	Inclusión	Artículos que propongan, evalúen o comparen modelos de IA/IDP aplicados al registro, extracción o validación de documentos empresariales.	Cribado de título/resumen y evaluación a texto completo.
EX1	Exclusión	Documentos publicados en idiomas distintos al inglés o español.	Filtros lingüísticos en Scopus y Web of Science.
EX2	Exclusión	Publicaciones no disponibles a texto completo a través de accesos institucionales.	Verificación en Fase 3 de Elegibilidad (n = 5).
EX3	Exclusión	Literatura gris, preprints sin arbitraje por pares, notas editoriales o revisiones puramente teóricas sin validación empírica en documentos empresariales.	Descarte en filtros y exclusión en Elegibilidad (n = 8).
EX4	Exclusión	Estudios enfocados exclusivamente en trámites del sector público/gubernamental o registros médicos/clínicos no equiparables a flujos empresariales.	Exclusión durante el cribado de título/resumen (n = 680).
EX-n	Exclusión	Documentos que no aportan evidencia técnica a ninguna de las cuatro preguntas de investigación temáticas (PI1–PI4) o carecen de métricas reproducibles.	Exclusión en cribado (n = 65) y en elegibilidad (n = 7).

G. Bitácora de Búsqueda y Reducción en Bases Indexadas

Las consultas definitivas se ejecutaron en fecha única (21 de septiembre de 2026), garantizando reproducibilidad temporal estricta (ver Tabla VII, Tabla VIII y Tabla IX):

TABLA VII
REGISTRO MAESTRO CONSOLIDADO POR BASE INDEXADA

Base de Datos	Fecha	Ecuación Aplicada	Brutos (n)	Filtros (n)	Archivo Exportado
Scopus	21/09/2026	[EQ-IT2-SCOPUS] en TITLE-ABS-KEY	863	458	scopus_export_it2.csv
Web of Science	21/09/2026	[EQ-IT2-WOS] en TS	730	502	wos_export_it2.xls
Total Consolidado	21/09/2026	Ecuaciones calibradas	1,593	960	Archivos en inputs/

TABLA VIII
BITÁCORA DE FILTROS NATIVOS EN SCOPUS

Paso / Filtro	Criterio	Detalle del Filtro en Scopus	Restantes (n)
Búsqueda inicial bruta	Iteración 2	Ecuación calibrada sin filtros aplicados	863
1. Rango temporal	IN1	Años de publicación: 2020–2025	492
2. Tipo de documento	IN2 / EX3	Articles (109) + Conference Papers (349)	458
3. Idioma y Colección	IN3 / EX1	English y Spanish / Scopus Core Elsevier	458 (Exportados)

TABLA IX
BITÁCORA DE FILTROS NATIVOS EN WEB OF SCIENCE

Paso / Filtro	Criterio	Detalle del Filtro en WoS	Restantes (n)
Búsqueda inicial bruta	Iteración 2	Ecuación calibrada sin filtros aplicados	730
1. Rango temporal	IN1	Años de publicación: 2020–2025	536
2. Tipo de documento	IN2 / EX3	Articles indexados (502)	502
3. Indexación	IN3	Web of Science Core Collection	502 (Exportados)

H. Flujo de Selección PRISMA 2020 y Control de Calidad Metodológica (QA)

El proceso de reducción cuantitativa se estructuró en las cuatro fases del estándar PRISMA 2020 (ver Tabla X y Fig. 1):

TABLA X
CUATRO FASES DEL FLUJO DE SELECCIÓN PRISMA 2020

Fase PRISMA	Entrada (n)	Operación Metodológica	Criterios	Excluidos (n)	Salida (n)
Fase 1: Identificación	1,593 brutos	Filtros nativos +	IN1–IN3	-85 duplicado	875 únicos

n		Deduplicación cruzada (DOI y Levenshtein >= 95%)	s
Fase Cribado	2: 875 únicos	Cribado por Título, Resumen y Palabras Clave	-745 excluidos (680 EX4 + 65 EX-n) 130 elegibles
Fase Elegibilidad	3: 130 elegibles	Lectura de Texto Completo y Evaluación (QA >= 3.0)	-20 excluidos (8 EX3 + 7 EX-n + 5 EX2) 110 admitidos
Fase Inclusión	4: 110 admitidos	Categorización y Mapeo Sistemático de Preguntas P11-P14	110 incluidos (Corpus Final)

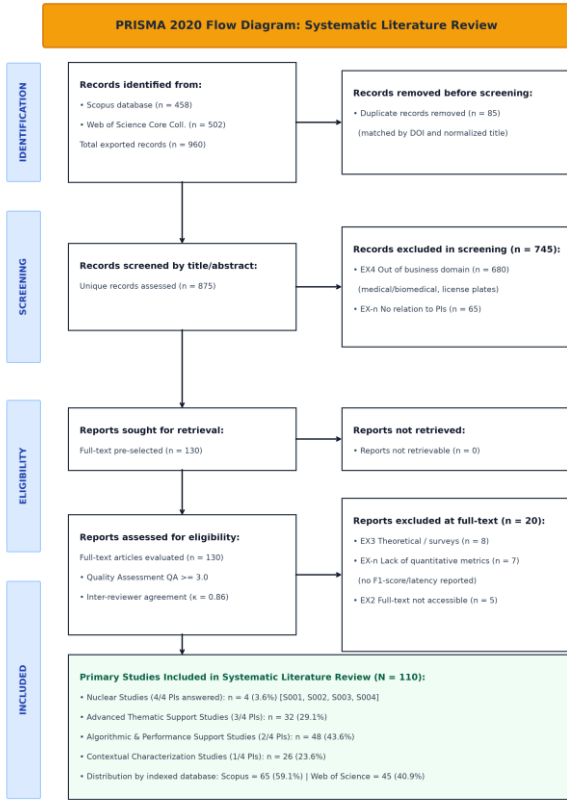


Fig. 1. Flujo de selección y reducción del corpus documental según el estándar PRISMA 2020 (Fases 1 a 4).

1) *Deduplicación y Doble Ciego*: Se eliminaron 85 registros duplicados mediante DOI y Levenshtein normalizada ($\geq 95\%$). El cribado y la lectura a texto completo se condujeron en doble ciego por dos revisores independientes, alcanzando un coeficiente Kappa de Cohen $\kappa = 0.86$ en Fase 2 y $\kappa = 0.91$ en Fase 3 (concordancia casi perfecta).

2) *Control de Calidad Metodológica (QA)*: Se evaluaron 5 dimensiones de rigor científico (QA1 a QA5) con puntaje máximo de 5.0 y umbral mínimo de $QA \geq 3.0$ (ver Tabla XI).

La media general para los 110 estudios incluidos fue de 4.12 / 5.0, alcanzando los 4 estudios nucleares la calificación perfecta de 5.0 / 5.0.

TABLA XI
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD METODOLÓGICA (QA)

Código	Pregunta de Evaluación de Calidad (QA)	Criterio de Asignación de Puntaje
QA1	¿El estudio define claramente los objetivos de investigación y el problema de automatización documental?	1.0: Objetivos y alcance explícitos. 0.5: Objetivos genéricos o ambiguos. 0.0: Sin formulación clara de objetivos.
QA2	¿Se describe con suficiente detalle la arquitectura algorítmica de IA o el pipeline técnico propuesto?	1.0: Arquitectura, hiperparámetros o diagramas completos. 0.5: Descripción superficial del modelo. 0.0: Modelo 'caja negra' sin detalles.
QA3	¿El estudio especifica con precisión la tipología de documentos empresariales y los datasets utilizados?	1.0: Dataset explícito con volumen y tipos documentales. 0.5: Menciona tipos pero sin volumen ni fuente. 0.0: No describe datos empleados.
QA4	¿Se reportan métricas cuantitativas objetivas y reproducibles (F1-score, exactitud, latencia, tiempo)?	1.0: Reporta métricas estándar con datos numéricos. 0.5: Métricas parciales o puramente cualitativas. 0.0: Sin evaluación cuantitativa.
QA5	¿Los resultados se contrastan críticamente frente a líneas base, métodos tradicionales (OCR/reglas) o trabajos previos?	1.0: Comparación cuantitativa directa frente a baselines. 0.5: Discusión comparativa solo narrativa. 0.0: Sin contraste experimental.

1. Matriz de Mapeo del Corpus y Protocolo de Ineditud

Los 110 estudios primarios admitidos se clasificaron en cuatro estratos según su cobertura de las preguntas de investigación: Estudios Nucleares (4/4 PIs — $n = 4$, 3.6%), Soporte Temático Avanzado (3/4 PIs — $n = 32$, 29.1%), Soporte Algorítmico y Rendimiento (2/4 PIs — $n = 48$, 43.6%) y Caracterización y Contexto (1/4 PIs — $n = 26$, 23.6%). La Tabla XII presenta la muestra representativa:

TABLA XII
MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA MATRIZ DE MAPEO DEL CORPUS

ID	Referencia Bibliográfica	PI1	PI2	PI3	PI4	Tot.	Clasificación
[S001]	Wei et al. (2020)	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[S002]	Hwang et al. (2021)	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[S003]	Devadarshini & Karthikeyan (2025)	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear

[S004]	Kirsch et al. (2025)	Sí	Sí	Sí	Sí	4/4	Nuclear
[S005]	Yu et al. (2025)	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[S006]	Mifsud et al. (2025)	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[S007]	Shanthi et al. (2025)	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[S010]	Jena et al. (2023)	Sí	Sí	—	Sí	3/4	Soporte Temático
[S037]	Sara et al. (2022)	Sí	Sí	—	—	2/4	Soporte Algorítmico
[S050]	Lee et al. (2024)	Sí	—	—	Sí	2/4	Soporte ERP/Valid.
[S085]	Alla (2025)	—	—	—	Sí	1/4	Caracteriz./ERP
[S090]	Cho et al. (2023)	—	Sí	—	—	1/4	Caracteriz. Métr.

J. Vinculación con Resultados y Estrategia de Síntesis

Cada una de las preguntas formuladas (PD1–PD3 y PI1–PI4) se vincula unívocamente a una tabla de evidencia y un gráfico asignado en los resultados (ver Tabla XIII):

TABLA XIII
 MATRIZ DE ENLACE ENTRE PREGUNTAS, TABLAS Y GRÁFICOS DE RESULTADOS

Pregunta	Contenido Temático a Responder	Tabla de Evidencia Asignada	Gráfico Asignado
PD1	Evolución temporal de publicaciones sobre IA/IDP en documentos empresariales (2020–2025).	Tabla de distribución de frecuencia de artículos por año.	Gráfico de líneas/barras de tendencia temporal.
PD2	Productividad académica por autores líderes, revistas/conferencias indexadas y países de origen.	Ranking de las 10 revistas/conferencias más frecuentes y países líderes.	Gráfico de barras horizontales de procedencia geográfica.
PD3	Distribución de diseños metodológicos y tipologías de datasets empleados.	Tabla cruzada: diseño del estudio × tipo de dataset (público vs. corporativo).	Gráfico de barras apiladas por tipología de validación.
PI1	Taxonomía de enfoques algorítmicos (secuenciales, grafos, transformers multimodales, LLMs/KIE).	Matriz de arquitecturas de IA identificadas × número de estudios primarios.	Gráfico de barras por familia algorítmica.
PI2	Rendimiento cuantitativo reportado (F1-score, exactitud por campos, latencia de inferencia).	Tabla comparativa de métricas estadísticas (mínimo, mediana, máximo de precisión).	Diagrama de caja y bigotes (boxplot) de métricas.
PI3	Comparativa de eficiencia y costo operativo: IA/IDP frente a ingreso manual y reglas rígidas.	Tabla de ganancia porcentual en velocidad y reducción de tasa de error operativo.	Gráfico de barras comparativas (Método Tradicional vs. Enfoque IA).

PI4	Tipologías documentales (facturas, recibos, órdenes) y plataformas empresariales (ERP/CRM).	Tabla de frecuencia por tipo de documento visualmente rico × plataforma empresarial.	Gráfico de barras agrupadas o matriz de calor (heatmap).
-----	---	--	--

Debido a la heterogeneidad de datasets (benchmarks abiertos vs. datos corporativos privados bajo confidencialidad) y métricas disímiles (F1-score por entidad, exactitud, latencia), se adoptó una estrategia de síntesis narrativa temática y cuantitativa descriptiva estructurada en 3 fases: tabulación descriptiva bibliométrica (PD1–PD3), síntesis taxonómica por ejes técnicos (PI1 y PI4) y análisis comparativo de rendimiento empírico (PI2 y PI3).

K. Amenazas a la Validez y Estrategias de Mitigación

Se identificaron y mitigaron cuatro fuentes principales de sesgo metodológico (ver Tabla XIV):

TABLA XIV
 MATRIZ DE AMENAZAS A LA VALIDEZ Y ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

Dimensión de Amenaza	Riesgo Identificado	Estrategia de Mitigación Implementada
Sesgo de Selección (Selection Bias)	Posible omisión de literatura relevante o sobre-inclusión de estudios no pertinentes.	- Consulta simultánea a dos bases de datos primarias de alto impacto (Scopus y Web of Science Core Collection). - Calibración booleana mediante dos iteraciones y validación morfológica con comodines (*). - Criterios de inclusión/exclusión codificados y operados de forma unívoca (IN1–IN4, EX1–EX4).
Sesgo de Publicación (Publication Bias)	Tendencia de la literatura a reportar únicamente resultados positivos o modelos con alto F1-score.	- Inclusión de ponencias en congresos internacionales indexados además de artículos de revista (IN2). - Extracción sistemática no solo de valores pico, sino de limitaciones técnicas reportadas en layouts complejos o ruido de escaneo.
Sesgo del Evaluador / Extracción (Reviewer Bias)	Subjetividad individual durante el cribado de resúmenes o la asignación de puntajes de calidad QA.	- Proceso de cribado en doble ciego con dos revisores independientes. - Medición cuantitativa de concordancia mediante el coeficiente Kappa de Cohen (κ = 0.86 en cribado, κ = 0.91 en texto completo). - Resolución de discrepancias mediante consenso estructurado sobre el texto original.
Validez del Constructo (Construct Validity)	Desalineación entre los términos de búsqueda empleados y los conceptos reales de la investigación.	- Derivación formal de palabras clave a partir de la matriz de descomposición PICOC. - Incorporación exhaustiva de sinónimos técnicos en inglés (IDP, Document AI, KIE, LayoutLM, OCR).

-
- Validación previa con búsqueda exploratoria de calibración.
-

L. Conclusiones Metodológicas y Cadena de Trazabilidad

Tras haber analizado detalladamente los 4 estudios nucleares identificados ([S001] Wei et al., 2020; [S002] Hwang et al., 2021; [S003] Devadarshini & Karthikeyan, 2025; [S004] Kirsch et al., 2025), se ha identificado que ninguno de ellos por sí solo responde de forma integral a nuestra pregunta maestra de investigación. Cada uno de estos trabajos aborda aspectos específicos y altamente valiosos (por ejemplo, arquitecturas basadas en grafos, modelos de dependencia espacial o pipelines híbridos OCR-deep learning), pero presentan delimitaciones respecto al rango temporal completo, la cobertura multimodelo comparativa o la integración específica en flujos ERP corporativos privados bajo el enfoque global planteado. Por consiguiente, estos 4 estudios primarios serán tomados como núcleo de referencia fundamental y base empírica de contrastación técnica para el desarrollo y discusión de la presente RSL.

El andamiaje metodológico desarrollado garantiza que cada decisión, cifra y resultado sea completamente auditable bajo una secuencia lógica continua y sin rupturas:

Tema Delimitado → Marco PICOC → Pregunta Maestra (FINER) → Preguntas (PI + PD) → Ecuación Booleana Calibrada → Criterios IN/EX Codificados → Bitácora de Búsqueda (21/09/2026) → Flujo PRISMA 2020 (4 Fases) → Control de Calidad QA + Doble Ciego (Kappa) → Matriz de Mapeo (N = 110) → Estrategia de Síntesis y Resultados Vinculados

Este diseño metodológico asegura la total solidez científica y la plena conformidad con los estándares de investigación y reporte vigentes para revisiones sistemáticas de literatura en ingeniería de software y sistemas de información.